

**SIEMENS S.A.C.**  
**DIGITAL INDUSTRIES - PROCESS AUTOMATION**



**AVANCE CONCEPTUAL FINAL**

**PROYECTO - NUEVA DEMO**

**ELABORADO POR:**

**DANIEL AQUINO  
MARKO FLORES**

**2025**

## ÍNDICE

## CAPÍTULO I: ANTECEDENTES

### 1.1 Problemática

El principal problema identificado de la DEMO actual (Mind Room) es el hecho de no mostrar el portafolio de todos los segmentos de la unidad de negocio: Process Automation.

Por otro lado, tampoco representa un proceso industrial o un concepto específico a transmitir, lo cual puede llevar al desinterés por la DEMO de los potenciales clientes. Mientras que al mismo tiempo, incluye equipos de otras unidades de negocio, tales como: PLC y HMI.

### 1.2 Propuesta de solución

El presente trabajo se realiza con el objetivo de renovar la DEMO actual ("Mind Room"), perteneciente a la PA. Presentando gran parte del portafolio de la unidad de negocio, así como la representación de un proceso industrial.

A partir de la ayuda y guía de los especialistas de ventas de los tres segmentos de la PA (Arturo Ortiz – MI, Ángel Alpaca – DCP, Frank Aguilar - AE) y del líder de unidad de negocio (Raul Vilcapoma) se realiza el presente trabajo de investigación que busca conceptualizar y definir todos los elementos necesarios, tanto de la DI – PA, como de terceros, para delimitar e integrar el proyecto de la nueva DEMO.

Asimismo, después de una reunión con el especialista de la demo en Alemania, llegamos a la conclusión que si no se desea continuar con el proceso de recirculación de agua, un proceso de mezcla simple sería una opción. Es así que la opción básica de una mezcla de fluido de colores fue planteada.

Sin embargo, teniendo ello como base el proceso industrial más cercano y considerado a implementar en la DEMO es el control de la densidad en un proceso de disminución de concentración de soda caústica, proceso industrial muy común en la producción de detergentes.

No obstante, al ser control de densidad, esto no solo se reduce a soda caústica, sino a cualquier proceso que requiere un lazo cerrado.

### 1.3 Objetivos

- El primer objetivo del presente proyecto es realizar una DEMO que muestre la mayor cantidad de equipos de última tecnología pertenecientes al portafolio de la PA.

- El segundo objetivo va enfocado a los materiales a utilizar, ya que estos deben ser materiales estándar y de larga duración; así como, que sean de alto impacto visual.
- Otro de los objetivos es enfocar la DEMO como aplicación en un tipo de industria.
- Otro de los objetivos es que la DEMO sea modular, desplegable y fácil de transportar.
- Por último, la DEMO debe tener la capacidad de ser modular y facilitar la actualización de equipos.

## 1.4 Estado del arte

### 1.4.1 Actual DEMO: Mind Room

La DEMO actual tiene como objetivo primordial mostrar gran parte del portafolio de instrumentación (MI); sin embargo, ha nivel de funcionalidad, no implementa un proceso industrial.



Así como se muestra en la imagen anterior, se destaca la visibilidad de cada uno de los instrumentos implementados, tales como: medidores de presión, temperatura, nivel y caudal. A su vez, se visibiliza la implementación de la tecnología SCM IQ, para medir vibración y temperatura de la bomba del tanque inferior.

#### 1.4.2 DEMO de Alemania

Gracias al apoyo del técnico especialista: Arturo Ortiz, por proporcionarnos la siguiente imagen de una de las DEMOs de Alemania, a su vez a Jens Schafberg que nos explicó la funcionalidad y proceso de la DEMO:



Tal como se muestra en la imagen, las tuberías son de acero inoxidable, los tanques son de plástico reforzado (polietileno), los cuales son ligeros, resistentes a la corrosión y económicos.

##### 1.4.2.1 Funcionalidad

La función de la DEMO de Alemania es la misma que la Mind Room, circular agua; sin embargo, hay una bifurcación en la parte posterior de la DEMO, la cual divide proporcionalmente el líquido en 3 tuberías hacia el tanque final. A su vez, las 3 tuberías finales cuentan con 01 válvula respectivamente, logrando un control del llenado del tanque final.

La señal de entrada lo da el equipo Coriolis que se encuentra en la parte superior, el cual tiene una señal de 4-20 mA que varía dependiendo del caudal. Dicha señal va hacia las válvulas y regulan el flujo de las 3 tuberías. Cabe resaltar que el tanque final también se encuentra controlado mediante su peso por las celdas SIWAREX que se encuentran en su base.

## CAPÍTULO II: DISEÑO CONCEPTUAL

### 2.1 Concepto de solución

La solución propuesta se centra en la automatización del proceso de mezcla de dos líquidos, con el objetivo de garantizar una mezcla homogénea y controlada de los componentes, cumpliendo con los requisitos específicos de calidad y eficiencia establecidos por la industria. La automatización no solo permite una mayor precisión en la mezcla, sino que también ofrece ventajas significativas en términos de monitoreo en tiempo real, reducción de errores humanos y optimización de los recursos.

El diseño integra sistemas de control avanzados basados en el DCS PCS 7 o PCS neo, que permite gestionar el proceso de manera eficiente. La automatización se logra mediante la implementación de sensores para el monitoreo de parámetros clave (como la tasa de flujo, la presión y la temperatura), bombas que gestionan el flujo de los líquidos y un control preciso de las válvulas para garantizar una mezcla óptima.

#### **Principios de operación:**

El proceso de mezcla comienza con la introducción de los dos líquidos a través de dos líneas de entrada, las cuales son monitoreadas por sensores de flujo. Estos sensores permiten asegurar que la cantidad de cada líquido sea la adecuada en cada momento, y envían datos a la CPU Siemens AS410 para un procesamiento y control exactos.

Las bombas seleccionadas para este diseño, conectadas a los motores eléctricos, son responsables de generar el flujo necesario para llevar los líquidos a la cámara de mezcla. El control de las bombas y las válvulas es gestionado mediante la CPU AS410, que está programada para asegurar que la mezcla sea realizada bajo las condiciones óptimas de temperatura y presión.

A medida que los líquidos fluyen hacia la cámara de mezcla, el sistema monitorea continuamente los parámetros críticos y ajusta el proceso en tiempo real. Para asegurar una mezcla homogénea, el sistema emplea algoritmos de control avanzados, ajustando las tasas de flujo de las bombas y otras variables, si es necesario.

#### **Arquitectura básica del sistema:**

La arquitectura del sistema se estructura de la siguiente manera:

- **Sensores:** Sensores de flujo, temperatura y presión ubicados en las entradas y dentro de la cámara de mezcla, permiten monitorear las condiciones del

proceso en tiempo real. Estos sensores se conectan a los módulos de entrada de la CPU, proporcionando datos críticos para el control.

- Bombas y válvulas: Las bombas, seleccionadas para garantizar un flujo preciso de cada líquido, están conectadas a los módulos de salida de la CPU. Las válvulas de control, también gestionadas por la CPU, regulan la cantidad de líquido que se mezcla y el tiempo de cada etapa del proceso.
- CPU Siemens AS410: El cerebro del sistema, la CPU AS410, es responsable de procesar los datos recibidos de los sensores y tomar decisiones de control para gestionar las bombas, las válvulas y otros elementos del sistema.
- Comunicaciones: La infraestructura de comunicación se basa en el uso de Switches SCALANCE XC206, que permiten la interconexión de todos los componentes del sistema, tanto en cobre como en fibra óptica, garantizando una comunicación eficiente y segura entre los dispositivos.
- HMI (Interfaz Hombre-Máquina): El sistema incluye una interfaz de usuario en la que los operadores pueden monitorear el estado del proceso y realizar ajustes manuales si es necesario. La interfaz proporciona acceso a datos en tiempo real y a la visualización de alertas y errores.

### **Tecnologías y herramientas utilizadas:**

La solución emplea las siguientes tecnologías clave para garantizar la efectividad y la fiabilidad del sistema:

- PCS 7 de Siemens: Esta plataforma de automatización de Siemens proporciona la infraestructura de control necesaria para gestionar y optimizar el proceso de mezcla. La integración de SIMIT para simulaciones permite validar y ajustar los parámetros del sistema antes de su implementación real, asegurando un rendimiento óptimo desde el inicio.
- Sistemas de comunicación SCALANCE: Los switches SCALANCE XC206, tanto en cobre como en fibra óptica, permiten una red de comunicaciones robusta y confiable entre todos los dispositivos, asegurando la transferencia de datos sin interrupciones y con alta disponibilidad.
- Sensores de alta precisión: Se utilizan sensores avanzados para monitorear la tasa de flujo, la temperatura y la presión en tiempo real. Estos sensores son clave para garantizar que el proceso de mezcla cumpla con los estándares de calidad requeridos.



### **Beneficios del enfoque propuesto:**

El sistema de automatización propuesto ofrece múltiples beneficios a nivel de eficiencia, control y rendimiento:

- **Mejor precisión en la mezcla:** La automatización garantiza que la cantidad exacta de cada líquido se mezcle bajo condiciones controladas, lo que resulta en una mezcla más homogénea y conforme a las especificaciones técnicas.
- **Monitoreo en tiempo real:** Los operadores pueden monitorear todos los parámetros del proceso desde una interfaz centralizada, lo que permite una rápida identificación de cualquier anomalía y facilita la toma de decisiones.
- **Optimización de recursos:** Al tener un control más preciso sobre las bombas y las válvulas, el sistema reduce el desperdicio de líquidos y energía, mejorando la eficiencia general del proceso.
- **Mayor flexibilidad y escalabilidad:** El sistema diseñado es modular, lo que permite adaptarlo a diferentes volúmenes de producción o modificarlo para incluir más líquidos o variaciones en el proceso sin necesidad de una reestructuración mayor.
- **Reducción de errores humanos:** La automatización minimiza la intervención humana, reduciendo la posibilidad de errores durante el proceso de mezcla y mejorando la seguridad general del sistema.

## CAPÍTULO III: DOMINIO MECÁNICO E INSTRUMENTACIÓN

Este capítulo detalla los aspectos mecánicos e instrumentales necesarios para el desarrollo del sistema de recirculación de soda cáustica. Se incluyen las especificaciones de los materiales utilizados, los equipos de instrumentación seleccionados y su disposición en el panel de demostración.

### 3.1 1. Diseño Mecánico

El diseño mecánico ha sido optimizado para asegurar durabilidad, resistencia a la corrosión y facilidad de mantenimiento, considerando el manejo de soda cáustica como fluido principal.

Por otro lado, para plantear nuestra idea de proceso industrial se tiene que hacer un par de cambios con respecto al estado del arte. Por ejemplo, incluir un tanque de agua y una ramificación de tubería con una bomba, válvula y controlador.

Finalmente una salida de fluido del tanque final hacia el tanque principal de soda cáustica u otro fluido.

#### 3.1.1 1.1 Estructura General

Panel de Montaje:

Fabricado en aluminio anodizado, para garantizar ligereza, resistencia y protección contra la corrosión. Dimensiones ajustadas a las necesidades del proyecto, con espacio suficiente para acomodar todos los dispositivos y conexiones. Tuberías:

Material: Acero inoxidable AISI 316L, seleccionado por su alta resistencia química a la soda cáustica.

Diámetro: Seleccionado según los requerimientos de flujo para evitar pérdidas de carga excesivas.

Conexiones: Bridas y accesorios de acero inoxidable con juntas compatibles con líquidos corrosivos.

Recipientes de Almacenamiento: Dos tanques fabricados en acero inoxidable con recubrimiento interno especial para fluidos químicos.

Capacidad: Recipiente de soda cáustica: 5 L. Recipiente de agua: 5 L. Equipados con bocas de acceso para inspección y limpieza. Bombas de circulación:

Material del cuerpo: Acero inoxidable. Tipo: Centrífuga con sello mecánico resistente a productos químicos.

### 3.1.2 1.2 Diseño del Circuito Hidráulico

Línea de Soda Cáustica:

Tubería principal desde el tanque de soda cáustica hasta el punto de mezcla. Equipos instalados: Sensor de flujo SITRANS FC430. Sensores de presión y temperatura en puntos estratégicos. Válvula motorizada para control de flujo de soda. Línea de Agua:

Tubería secundaria desde el tanque de agua hasta el punto de mezcla. Equipos instalados: Sensor de flujo electromagnético SITRANS FM MAG 5100 W. Válvula de control motorizada SIPART PS2 para regulación del flujo de agua. Línea de Recirculación:

Retorno desde el tanque final al tanque de soda cáustica. Equipos instalados: Bomba secundaria de recirculación. Medidor de caudal para monitorear el flujo en la línea de retorno.

### 3.2 2. Selección e Instalación de Instrumentación

#### 3.2.1 2.1 Sensores y Transmisores

##### **Medición de Flujo y Densidad:**

Sensor Coriolis SITRANS FC430 en la línea de soda cáustica. Ventajas: Medición precisa de densidad y flujo másico. Protocolo de comunicación HART para integración con el DCS.

##### **Medición de Presión:**

SITRANS P320 en la línea principal y en la bomba. Ventajas: Alta precisión y diagnóstico integrado. Compatible con señales 4-20 mA.

##### **Medición de Temperatura:**

Sitrans TS500. Con transmisores asociados para convertir las señales analógicas en valores procesables por el controlador. **Medición de peso:**

Mediante el uso de celdas de carga de compresión SIWAREX WL270

##### **Medición de Nivel:**

SITRANS LR110, radar sin contacto para niveles en los tanques. Ventajas: Resistente a sustancias químicas agresivas y alta precisión.

#### 3.2.2 2.2 Actuadores y Válvulas

**Válvulas de Control:** Modelo SIPART PS2. Función: Regular el flujo de agua y soda cáustica hacia el punto de mezcla. **Válvulas de Aislamiento:**

Material: Acero inoxidable con recubrimiento especial para soda cáustica. Tipo: Esféricas, manuales. Bombas:

Bomba principal y de recirculación controladas mediante variadores de frecuencia SINAMICS G120.

### 3.3 3. Diseño del Panel

#### 3.3.1 3.1 Disposición Física

Los sensores, válvulas y transmisores están organizados en el panel de aluminio para maximizar la visibilidad y facilidad de mantenimiento. Se utilizarán soportes de acero inoxidable para fijar las tuberías al panel. Las conexiones eléctricas estarán canalizadas y etiquetadas para garantizar una instalación limpia y ordenada.

Las medidas exactas serán tomadas del modelo CAD 3D que sera enviado por Alemania.

#### 3.3.2 3.2 Rutas de las Tuberías

Las tuberías estarán dispuestas de forma modular para facilitar el desmontaje y la limpieza. Cada línea contará con válvulas de purga para mantenimiento preventivo.

Finalmente la ruta establecida en el estado del arte se mantendrá en esta nueva demo, ya que cumple con las especificaciones de los equipos a

### 3.4 4. Integración con el Sistema de Control

#### 3.4.1 4.1 Comunicación de Dispositivos

Todos los instrumentos estarán conectados mediante protocolo PROFINET al sistema DCS (PCS7 o PCS neo). Los sensores compatibles con HART tendrán integradores para permitir diagnósticos avanzados.

#### 3.4.2 4.2 Puesta en Marcha

Se verificará la correcta instalación de cada instrumento. Pruebas funcionales de las señales y calibración inicial. Validación de las estrategias de control utilizando el gemelo digital en SIMIT.

## **CAPÍTULO IV: DOMINIO ELECTRÓNICO Y DCP**

### **4.1 Selección de equipos DCP**

A continuación, se realiza la selección de los equipos necesarios ha implementar en la nueva DEMO para la comunicación entre equipos, ciberseguridad y alimentación.

#### **4.1.1 Equipos de comunicación**

Para el apartado de comunicación, se tiene dos opciones dentro del portafolio de la PA, los cuales son: SCALANCE y RUGGEDCOM. La familia RUGGEDCOM cumple con las características de los SCALANCE, pero el apartado adicional es la robustez que presenta frente a posibles interferencias que evitarían el correcto funcionamiento de los SCALANCE.

Para la implementación de la nueva DEMO se utilizarán equipos SCALANCE, ya que en la nueva DEMO no se contempla la presencia de interferencias que eviten su correcto funcionamiento; sin embargo, se puede considerar la implementación de RUGGEDCOM para mostrar la variedad del portafolio.

Las bondades de los equipos SCALANCE son las siguientes:

- **Conmutación (Switching):** Permiten la conexión de múltiples dispositivos en una red y la gestión del tráfico de datos.
- **Seguridad:** Ofrecen funciones de seguridad como cortafuegos y VPN para proteger la red de accesos no autorizados.
- **Redundancia:** Facilitan soluciones de redundancia para garantizar la disponibilidad de la red en caso de fallos.
- **Conectividad inalámbrica:** Algunos modelos ofrecen comunicación inalámbrica, lo que permite conectividad en áreas donde el cableado no es práctico.
- **Integración de redes:** Ayudan a integrar redes de diferentes tecnologías y protocolos, facilitando la comunicación entre diversos dispositivos y sistemas.

#### 4.1.1.1 Modelos SCALANCE de SIEMENS

##### **SCALANCE X-200:**

**Aplicación:** Redes industriales en tiempo real.

**Velocidad:** Hasta 1 Gbps.

**Interfaces:** 8-24 puertos Ethernet, algunos con opciones para fibra óptica.

**Características destacadas:** Diseñado para ambientes industriales robustos. Permite integración sencilla con PROFINET y soporta redundancia básica.

##### **SCALANCE X-300:**

**Aplicación:** Redes de nivel empresarial y de planta.

**Velocidad:** Hasta 10 Gbps.

**Interfaces:** Hasta 26 puertos Ethernet, incluyendo módulos SFP para fibra óptica.

**Características destacadas:** Ofrece funciones avanzadas como soporte VLAN, redundancia (RSTP/MRP), y características de ciberseguridad.

##### **SCALANCE S:**

**Aplicación:** Protección de redes industriales.

**Velocidad:** Hasta 1 Gbps.

**Interfaces:** 2-4 puertos Ethernet.

**Características destacadas:** Equipado con un firewall integrado y capacidades VPN para asegurar comunicaciones industriales críticas.

##### **SCALANCE W:**

**Aplicación:** Redes inalámbricas industriales.

**Velocidad:** Hasta 867 Mbps.

**Interfaces:** WLAN con antenas externas o integradas.

**Características destacadas:** Uso de tecnología MIMO para mayor estabilidad, diseñado para entornos industriales exigentes con interferencia mínima.

##### **SCALANCE M:**

**Aplicación:** Conexión remota segura.

**Velocidad:** Hasta 300 Mbps.

**Interfaces:** Conectividad Ethernet, LTE/4G y Wi-Fi.

**Características destacadas:** Permite monitoreo remoto de redes industriales, con firewall y VPN integrados, ideal para soluciones SCADA remotas.

#### 4.1.1.2 Selección equipos SCALANCE

A partir de la comparativa de los diferentes modelos de los equipos SCALANCE, se utilizará el modelo SCALANCE XC206 y SCALANCE M874-3.

##### SCALANCE XC206:



**Interconexión de dispositivos:** Permite conectar diferentes equipos en la red, como controladores PLC (por ejemplo, SIMATIC S7-1200 o S7-1500), HMIs (interfases de operador), sensores y actuadores que participan en el proceso de mezcla de líquidos.

Facilita la comunicación entre el sistema de control principal y dispositivos periféricos.

##### Gestión de la red industrial:

Proporciona un switch confiable con hasta 6 puertos Ethernet, asegurando el flujo continuo de datos entre todos los componentes de la DEMO.

Ofrece soporte para Industrial Ethernet, lo que garantiza alta velocidad y baja latencia, crucial para sincronizar acciones en el proceso de mezcla.

**Seguridad en la red:**

Integra funciones básicas de gestión de red para proteger las comunicaciones frente a interrupciones no deseadas, asegurando que la DEMO funcione sin problemas.

Ayuda a segmentar la red para evitar interferencias entre los sistemas conectados.

**Escalabilidad:**

Es compatible con protocolos estándar y sistemas Siemens, permitiendo la integración de dispositivos adicionales (por ejemplo, sensores para monitoreo de temperatura, caudalímetros, o válvulas de control).

**Robustez para entornos industriales:**

Diseñado para resistir condiciones industriales (vibraciones, temperaturas extremas), lo que asegura su operación estable durante la DEMO.

**Monitoreo del proceso de mezcla:**

Asegura la transmisión de datos en tiempo real entre los sensores de flujo, actuadores de válvulas y el controlador, para mantener las proporciones precisas de los líquidos en la mezcla.



### SCALANCE M874-3:



#### Conexión remota a través de redes móviles:

Utiliza redes celulares (2G/3G/4G LTE) para conectar el RTU de la planta de mezcla a la red central (SCADA o HMI) en ubicaciones remotas donde no hay acceso a infraestructura fija como DSL o Ethernet.

#### Transmisión de datos en tiempo real:

Permite que el RTU envíe datos de proceso (como caudal, temperatura o nivel de líquidos) y reciba comandos de control desde el sistema central, asegurando una operación sincronizada.

#### Seguridad de las comunicaciones:

Implementa túneles VPN para proteger las comunicaciones entre el RTU y el sistema central, asegurando que los datos críticos de la mezcla estén protegidos contra accesos no autorizados.

#### Integración con el sistema Siemens:

Compatible con las RTUs SIMATIC (como S7-1200 con módulo CP 1243-1 o S7-1500 con TIM 1531 IRC), facilitando la configuración y operación de la DEMO.

#### Flexibilidad y movilidad:

Permite que la DEMO sea transportable y operativa en lugares diversos, mostrando la capacidad de Siemens para integrar automatización remota en condiciones reales.

#### **Supervisión remota del proceso:**

Facilita que los usuarios visualicen y controlen el proceso de mezcla desde cualquier ubicación a través de la conexión móvil, destacando la conectividad industrial avanzada de Siemens.

#### **4.1.2 Equipos de telecontrol**

El RTU muestra cómo Siemens puede integrar automatización remota en aplicaciones industriales, destacando:

- Monitoreo y control en tiempo real del flujo del líquido.
- Precisión y confiabilidad en el ajuste de parámetros críticos.
- Conectividad remota segura con el sistema central a través de dispositivos SCALANCE.
- Esta funcionalidad resalta el potencial de los RTUs para optimizar procesos en industrias como alimentos y bebidas, tratamiento de agua, o cualquier aplicación de mezcla de líquidos.

Por ende, se selecciona el modelo Compact RTU 3000C.



#### 4.1.3 Equipos de alimentación

Una de las principales necesidades de los equipos a implementar es la alimentación energética y ya que uno de los objetivos es mostrar las últimas tecnologías del portafolio, por ende se selecciona el equipo SITOP PSU8600.



A continuación, las bondades del SITOP PSU8600:

##### **Demostración de tecnología avanzada:**

El SITOP PSU8600 ayuda a mostrar que Siemens no solo provee soluciones de automatización, sino también sistemas de gestión energética completamente integrados.

##### **Optimización y ahorro energético:**

Durante la DEMO, se podría destacar cómo el SITOP PSU8600 permite reducir costos operativos al optimizar el consumo eléctrico, algo que los clientes de procesos industriales valoran mucho.

##### **Fiabilidad del sistema:**

Al asegurar un suministro continuo y protegido, se evita cualquier interrupción en la mezcla de los líquidos, lo que refuerza la confiabilidad del sistema.

##### **Atractivo para clientes de industrias críticas:**

Para clientes en sectores como farmacéutica, alimentos y bebidas o química, que manejan procesos de mezcla, el SITOP PSU8600 demuestra que Siemens puede ofrecer soluciones robustas y seguras.

## CAPÍTULO V: DOMINIO DE CONTROL Y AE

En este capítulo se describe cómo se implementará el control del sistema de recirculación de soda cáustica mediante el uso de un sistema de control distribuido (DCS), específicamente PCS7 o PCS neo de Siemens. Además, se detallará el uso del software SIMIT como herramienta para el desarrollo de un gemelo digital, que permitirá la simulación y validación previa a la puesta en marcha del sistema.

### 5.1 1. Descripción del Sistema de Control

El sistema de control estará basado en PCS7 o neo segun la disponibilidad, una solución DCS modular y flexible que permite gestionar procesos complejos de forma eficiente. Este sistema integrará:

Control avanzado de procesos mediante el controlador AS410. Supervisión y operación a través de estaciones HMI. A su vez con simulación del sistema mediante SIMIT, que actuará como gemelo digital para pruebas y entrenamiento.



Por otro lado, el control se realizara por medio de la característica de late binding en el caso de PCSneo. Es decir podremos hacer uso de señales no físicas que serán las variables y con ello se hará un control PID dentro del DCS.

Al ser una aplicación muy pequeña y con fines solo de persuasión. Solo se hará uso de una single station. Es decir una IPC con las licencias de ingeniería y M&C.

### 5.2 2. Componentes Principales del Sistema DCS

- 2.1 Controlador Principal: SIMATIC S7-410 **Modelo:** AS410 (en configuración redundante para alta disponibilidad). **Características:** Alta capacidad

de procesamiento para estrategias complejas de control PID. Comunicación nativa con PROFINET, HART y PROFIBUS. Modularidad para adaptarse a sistemas de diferentes tamaños.

- 2.2 Interfaz de Usuario: HMI

**Función:**

Actúa como la interfaz de operación del sistema, proporcionando supervisión en tiempo real de parámetros clave como flujo, densidad, presión y nivel. Configuración de alarmas y eventos para monitorear fallas o desviaciones en el sistema. Registro y almacenamiento de datos históricos para análisis y mejora continua.

- 2.3 Sistema de Simulación: SIMIT

**Uso:**

Crear un gemelo digital del sistema, simulando tanto los equipos físicos como el comportamiento dinámico del proceso. Probar las estrategias de control antes de la puesta en marcha física, reduciendo costos y tiempos. Entrenar al personal de operación en un entorno virtual idéntico al sistema real.

**Funciones Clave:**

Simulación de sensores y actuadores. Pruebas de comunicación y lógica de control. Evaluación de respuestas del sistema bajo diferentes condiciones de operación.

- 2.4 Alternativa: PCS neo

**Descripción:**

PCS neo es una solución de DCS completamente basada en la web que ofrece funcionalidades similares a PCS7, pero con mayor énfasis en la colaboración y la flexibilidad digital.

**Ventajas sobre PCS7:**

Acceso remoto seguro desde cualquier ubicación. Configuración simplificada y basada en la nube. Ideal para proyectos donde se requiere alta conectividad y escalabilidad.

### 5.3 3. Estrategias de Control Implementadas

- 3.1 Control de Densidad del Fluido

**Medición:** SITRANS FC430 (sensor Coriolis) para flujo másico y densidad.

**Estrategia:** Configuración de un controlador PID en el AS410 para comparar la densidad medida con el valor deseado. Ajuste de la válvula motorizada SIPART PS2 en la línea de agua para modificar la proporción de dilución.

- 3.2 Señal de corriente hacia los posicionadores

**Medición:** PS2 positioner

**Estrategia:** La salida de señal de control de 4 a 20 mA irá hacia el posicionador con el cual se controlará la apertura de la válvula y por lo tanto la cantidad de flujo constante que se le envía a la tubería principal.

- 3.3 Gestión del Nivel de Tanques

**Medición:** SITRANS LR110 (sensor de nivel).

**Estrategia:** Activación de válvulas motorizadas para llenar los tanques según niveles predeterminados. Generación de alertas en caso de niveles críticos bajos o altos.

- 3.4 Control de Recirculación Lógica: Monitoreo del flujo en la línea de retorno para garantizar un caudal constante hacia el tanque inicial. Ajuste automático de la bomba de recirculación según la demanda.

#### 5.4 4. Implementación con PCS7 y SIMATIC

##### 4.1 Configuración del Control en PCS7 Definición del Proyecto:

Crear un proyecto en PCS7 Engineering System. Configurar la red PROFINET y asignar direcciones IP a cada dispositivo (controlador, módulos IO, sensores, actuadores).

##### **Programación de Estrategias de Control:**

Desarrollo de bloques funcionales para control de densidad, flujo, presión y nivel. Uso de bibliotecas estándar de Siemens para dispositivos como válvulas, bombas y sensores. Integración de HMI:

Diseñar pantallas gráficas en WinCC que representen el proceso de recirculación. Configuración de alarmas y eventos para supervisión. 4.2 Simulación y Pruebas con SIMATIC

##### **Modelado del Proceso:**

Crear un modelo digital del sistema físico, incluyendo tanques, bombas y tuberías. Configurar parámetros dinámicos como caudales, densidades y niveles.

##### **Pruebas de Control:**

Verificar la lógica de control desarrollada en PCS7 dentro del entorno virtual. Ajustar parámetros PID según las respuestas del sistema simulado.

## **CAPÍTULO VI: INTEGRACIÓN**

### **6.1 Elementos Principales de la Arquitectura**

#### **Sensores:**

- Sensores de Flujo: Miden la cantidad de líquido que fluye a través de las tuberías.
- Sensores de Temperatura y Presión: Controlan las condiciones del sistema durante la mezcla.
- Sensores de Nivel: Determinan el nivel de los líquidos dentro de los depósitos.

#### **Actuadores:**

- Bombas: Controlan el flujo de los líquidos hacia la cámara de mezcla.
- Válvulas de Control: Regulan la cantidad de cada líquido que entra a la mezcla.

#### **CPU Siemens AS410:**

Se encarga de procesar toda la información proporcionada por los sensores y coordinar las acciones de los actuadores (bombas y válvulas) a través de sus módulos de entrada/salida.

#### **SCALANCE M874-3:**

Un router industrial con capacidad para conectar redes Ethernet de campo con la red corporativa o con redes remotas, proporcionando una infraestructura de comunicación robusta, segura y escalable.

#### **RTU (Unidades Terminales Remotas):**

Las RTU se colocan en ubicaciones estratégicas, sobre todo cuando se requieren monitorear y controlar equipos a distancia. Estas unidades permiten la adquisición de datos de sensores distribuidos y el control de actuadores remotos. Están conectadas a la CPU Siemens AS410 o a través del SCALANCE M874-3.

#### **Interfaz Hombre-Máquina (HMI):**

Permite a los operadores visualizar el estado del proceso en tiempo real y realizar ajustes manuales cuando sea necesario.

#### **Switches SCALANCE XC206:**

Se utilizan para gestionar la comunicación entre los dispositivos de campo y la CPU. Establecen una red de comunicación confiable en cobre y fibra óptica.

### **6.2 Flujo de Información y Control**

#### **Monitoreo de Sensores:**

Los sensores de flujo, temperatura, presión y nivel envían datos continuos a la CPU AS410. Los sensores ubicados a distancia pueden ser gestionados por las RTU que envían la información a la CPU a través del SCALANCE M874-3.

#### **Control de Bombas y Válvulas:**

Basado en los datos proporcionados por los sensores, la CPU AS410 ajusta la operación de las bombas y válvulas de control. Si las RTU están presentes, la CPU AS410 se comunica con ellas para controlar actuadores remotos.

#### **Interfaz HMI:**

Los operadores pueden monitorear en tiempo real la información del proceso a través de la HMI, que muestra parámetros como la cantidad de líquidos mezclados, la presión, la temperatura y el flujo. La HMI también permite la visualización de alarmas o alertas y la intervención manual, si fuese necesario (por ejemplo, ajuste manual de bombas o válvulas).

#### **Comunicaciones SCALANCE:**

La red de comunicación entre la CPU AS410, RTU, sensores y actuadores está gestionada por los switches SCALANCE XC206, mientras que el SCALANCE M874-3 conecta la infraestructura de la red de campo con redes remotas o con la red corporativa, proporcionando comunicación segura a larga distancia.

#### **Control de la Mezcla:**

El proceso de mezcla se controla a través de algoritmos de control programados en la CPU AS410. Estos algoritmos garantizan que los líquidos se mezclen en las proporciones correctas y bajo las condiciones de temperatura y presión adecuadas.



La CPU ajusta las bombas y válvulas, y también se comunica con las RTU para el control de equipos remotos.

### 6.3 Arquitectura de Comunicación

#### **Red de comunicación de campo:**

Los sensores y actuadores (bombas y válvulas) se conectan a la CPU AS410 a través de entradas/salidas distribuidas (I/O). La comunicación es gestionada por los switches SCALANCE XC206, que permiten una transferencia de datos sin interrupciones y con alta disponibilidad, ya sea a través de cables de cobre o fibra óptica.

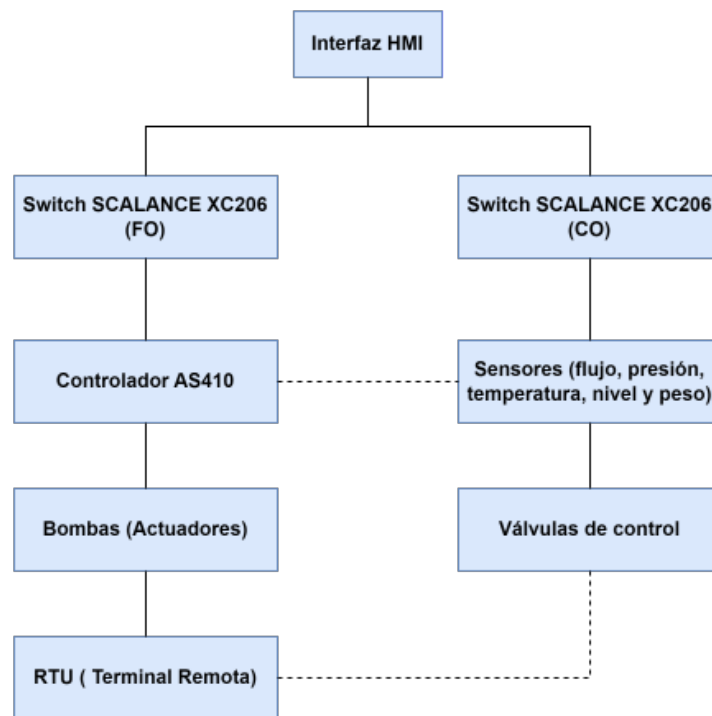
#### **Red de comunicación de supervisión:**

La HMI se conecta a la CPU AS410 a través de una red de Ethernet gestionada por los switches SCALANCE. Esto permite a los operadores controlar y supervisar el proceso de manera remota, acceder a datos históricos y recibir alertas.

#### **Conexión remota:**

Las RTU conectan equipos remotos (sensores o actuadores ubicados en áreas distantes) con la CPU AS410 a través del SCALANCE M874-3, asegurando que las señales y comandos de control sean transmitidos de forma fiable a través de la red remota o corporativa.

#### 6.4 Diagrama Simplificado de la Arquitectura de Control



## CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES

El desarrollo e implementación del módulo de demostración ha permitido cumplir con los objetivos propuestos, brindando una solución integral y de alta calidad basada en tecnologías de Siemens Process Automation. Las conclusiones más relevantes del proyecto son las siguientes:

**Simulación Realista de un Proceso Industrial** Se logró simular un proceso industrial representativo, como la mezcla y control de densidad de soda cáustica con agua. La implementación incluyó sistemas de recirculación y control en un entorno controlado, que replican de manera fiel las condiciones típicas de una planta de procesos. Esto permite no solo la evaluación del desempeño de los equipos, sino también una experiencia formativa para operadores e ingenieros.

**Demostración Integral de Equipos de Process Automation** El módulo de demostración cumple con el objetivo de presentar la mayor cantidad de equipos pertenecientes a la línea de Process Automation de Siemens. Desde sensores avanzados como el SITRANS FC430 hasta posicionadores SIPART PS2, el sistema demuestra cómo los productos de Siemens pueden integrarse para proporcionar soluciones completas y confiables en entornos industriales.

**Selección de Equipos y Materiales Estandarizados** La selección de equipos y materiales cumple con los estándares de la industria, lo que asegura facilidad de integración, compatibilidad y escalabilidad. Por ejemplo, las tuberías de acero inoxidable AISI 316L y las conexiones modulares garantizan resistencia química y una instalación eficiente. Asimismo, los dispositivos con protocolos estándar como PROFINET y HART permiten una comunicación fluida entre los componentes del sistema y el DCS.

**Adopción de Soluciones Digitales Avanzadas** La nueva DEMO incorpora tecnologías digitales de vanguardia gracias a la integración del DCS PCS neo y el uso del gemelo digital mediante el software SIMIT. Esto no solo facilita el diseño y la validación de estrategias de control, sino que también ofrece capacidades para la simulación operativa y el entrenamiento de personal en un entorno virtual idéntico al sistema real. La adopción de estas tecnologías garantiza que el módulo esté alineado con las tendencias de la industria 4.0 y los requerimientos de digitalización de las empresas modernas.

**Innovación y Preparación para el Futuro** La integración de hardware de última generación, como el controlador SIMATIC S7-410, y software innovador asegura que este módulo de demostración no solo sea una herramienta útil en el presente, sino también adaptable a futuros avances tecnológicos. Además, el enfoque en soluciones digitales abre puertas para la exploración de nuevas capacidades, como la

integración con sistemas en la nube o análisis avanzados basados en datos.

En conclusión, este proyecto representa un ejemplo práctico y efectivo de cómo las tecnologías de Siemens Process Automation pueden aplicarse para resolver desafíos industriales. Al combinar innovación tecnológica con materiales de alta calidad y un diseño orientado a la usabilidad, se ha logrado desarrollar un módulo que no solo cumple su propósito demostrativo, sino que también refleja los estándares de excelencia que caracterizan a Siemens.